

Bản trình chiếu: Tư duy nghịch hướng trong giải bài

Tang Wenbin

2005

Nguồn gốc: Slide companion for reverse thinking

IOI China candidate team papers / 2005 / Tang Wenbin / Tang Wenbin.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Bản trình chiếu đi cùng bài viết về tư duy nghịch hướng. Các mốc đọc được gồm *Dinner Is Ready*, *Greedy Path*, *Building Towers*, giới hạn $0 < n \leq 8$, và biểu thức tổ hợp $C(6, 3)$.

2 Tư tưởng chính

Khi chiều thuận tạo ra quá nhiều nhánh, ta xét bài toán từ trạng thái cuối, từ điều kiện thất bại, hoặc từ đối tượng cần chứng minh. Cách nhìn ngược có thể biến việc dựng lời giải thành kiểm tra điều kiện, hoặc biến một tối ưu cục bộ khó kiểm soát thành một quy tắc tham lam rõ ràng hơn.

3 Các ví dụ

Dinner Is Ready gọi mô hình chọn hoặc sắp xếp với hai lượng *Mini* và *Maxi*. *Greedy Path* minh họa cách một đường đi tham lam có thể được hiểu bằng cách xét ngược điều kiện bắt buộc. Trong *Building Towers*, việc xây dần từ dưới lên có thể khó, còn xét từ ràng buộc chiều cao cuối cùng giúp giảm số trường hợp.

4 Kết luận

Tư duy nghịch hướng không thay thế thuật toán cụ thể; nó là cách đổi hướng phân tích để tìm thuật toán. Khi lời giải thuận bị kẹt, hãy thử hỏi trạng thái cuối bắt buộc những gì ở trạng thái trước đó.